



Граф, отображающий дороги между посёлками

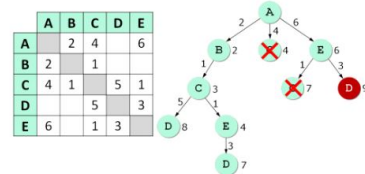
Матрица и список смежности

	A	B	C	D
A	0	1	1	0
B	1	0	1	1
C	1	1	1	1
D	0	1	1	0

петля

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРАТЧАЙШЕГО ПУТИ МЕЖДУ ПУНКТАМИ A И D

- В заданиях ОГЭ этой теме чаще всего используются две информационных модели — таблицы и схемы.
- Информация в таблице строится по следующему правилу: на пересечении строки и столбца находится информация, характеризующая комбинацию этой строки и столбца.
- На схеме информация строится по следующему правилу: если между объектами схемы имеется связь, то она отображается линией, соединяющей названия этих объектов на схеме.



Основные понятия

Что такое граф?

Граф — это математическая модель, представляющая собой набор точек (вершин).

Вершины — это объекты (например, города, перекрёстки).

Рёбра — это связи между объектами (например, дороги).

Типы графов

- Ориентированный граф:** рёбра имеют направление (стрелки), например, граф социальных сетей.
- Неориентированный граф:** рёбра не имеют направления, например, граф дружбы.
- Взвешенный граф:** каждому ребру приписана длина или вес, например, граф дорог с расстояниями.
- Дерево:** связный граф без циклов. Пример: генеалогическое дерево.
- Связный граф:** граф, в котором существует путь между любыми двумя вершинами.
- Цикл:** замкнутый путь, где начальная и конечная вершины совпадают. Пример: треугольник.
- Двудольный граф:** граф, вершины которого можно разделить на две группы так, что рёбра соединяют только вершины из разных групп. Пример: граф «ученики-предметы».

Матрица смежности

Матрица смежности — это способ представления графа в виде таблицы:

Строки и столбцы соответствуют вершинам графа.

Элемент таблицы a_{ij} показывает длину ребра между вершинами i и j .

Если между вершинами нет ребра, то значение равно 0 или пусто.

Пример матрицы смежности:

	A	B	C
A	0	5	0
B	5	0	3
C	0	3	0

Здесь:

Между A и B есть ребро длиной 5.

Между B и C есть ребро длиной 3.

Между A и C ребра нет.

Путь в графе

Что такое путь?

Путь — это последовательность вершин, соединённых рёбрами. Например:

$$A \rightarrow B \rightarrow C$$

Длина пути

Сумма длин всех рёбер, входящих в путь. Например:

Если $A \rightarrow B = 5$, $B \rightarrow C = 3$, то длина пути $A \rightarrow B \rightarrow C = 5 + 3 = 8$.

Кратчайший путь

Путь с минимальной длиной между двумя вершинами. Для нахождения кратчайшего пути используются специальные алгоритмы.

Алгоритмы поиска кратчайшего пути

Алгоритм "волнового обхода" (поиск в ширину)

Используется для невзвешенных графов (все рёбра имеют одинаковую длину):

1. Начните с начальной вершины.
2. Посетите все соседние вершины (первый "уровень").
3. Затем посетите вершины, соседние с уже посещёнными (второй "уровень"), и так далее.
4. Когда достигнута целевая вершина, путь найден.

Алгоритм Дейкстры

Используется для взвешенных графов (рёбра имеют разные длины):

1. Присвойте каждой вершине предварительное расстояние:

Начальная вершина: 0, все остальные: ∞ .

2. Выберите вершину с минимальным расстоянием.
3. Обновите расстояния до её соседей.
4. Повторяйте, пока не достигнете целевой вершины.

Алгоритм Флойда-Уоршелла

Используется для нахождения кратчайших путей между всеми парами вершин:

1. Создайте матрицу расстояний между всеми вершинами.
2. Постепенно улучшайте значения в матрице, добавляя промежуточные вершины.

Пример задачи

Условие

Дан граф с вершинами A, B, C, D и следующей таблицей расстояний:

	A	B	C	D
A	0	4	0	7
B	4	0	2	0
C	0	2	0	3
D	7	0	3	0

Найти длину кратчайшего пути от A до C .

Решение

Метод волнового обхода (поиск в ширину)

1. Начинаем с вершины A .
2. Первый уровень: B ($A \rightarrow B = 4$), D ($A \rightarrow D = 7$).
3. Второй уровень: C через B ($A \rightarrow B \rightarrow C = 4 + 2 = 6$).

Кратчайший путь: $A \rightarrow B \rightarrow C$, длина = 6.

Метод Дейкстры

1. Расстояния: $A = 0$, $B = \infty$, $C = \infty$, $D = \infty$.
2. Обновляем расстояния: $B = 4$, $D = 7$.
3. Из B : $C = 6$.

Кратчайший путь: $A \rightarrow B \rightarrow C$, длина = 6.

Метод Флойда-Уоршелла

Создаём матрицу расстояний:

	A	B	C	D
A	0	4	∞	7
B	4	0	2	∞
C	∞	2	0	3
D	7	∞	3	0

Обновляем матрицу:

	A	B	C	D
A	0	4	6	7
B	4	0	2	5
C	6	2	0	3
D	7	5	3	0

Кратчайший путь: $A \rightarrow B \rightarrow C$, длина = 6.

Ответ

6
